

**TEMA:**

Evaluación Práctica de la Unidad IV

**ESTUDIANTES:**

Sanchez Cornejo Gary Alberto | CI: 1208338291 | [gsanchezc6@uteq.edu.ec](mailto:gsanchezc6@uteq.edu.ec)

**CURSO:**

4TO "B"

**DOCENTE:**

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

**MATERIA:**

Ingeniería de Requerimientos

**REPOSITORIO GITHUB:**

<https://github.com/gsanchezc6-beep/Evaluacion-U4-Sanchez.git>

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR**

**2026 – 2027 PPA**

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50

Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

| Intento | Estado                                               | Calificación obtenida | Calificación final / 10.00 | Revisión                 |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1       | Finalizado<br>Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:53 | 6.65 / 20.00          | 3.33                       | <a href="#">Revisión</a> |

Calificación más alta: 3.33 / 10.00

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Estudiante            | SANCHEZ CORNEJO GARY ALBERTO           |
| Comenzado el          | Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40 |
| Intento               | 1 / 1                                  |
| Estado                | Finalizado                             |
| Finalizado en         | Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:53 |
| Tiempo empleado       | 0:12:46.310466                         |
| Calificación obtenida | 6.65 / 20.00                           |
| Calificación final    | 3.33 / 10.00                           |

NAVEGACIÓN



# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

## PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

|                   |                                     |                    |                      |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Estudiante</b> | Gary Sánchez                        | <b>Fecha</b>       | 12/08/2026           |
| <b>Modalidad</b>  | Individual, en clase                | <b>Duración</b>    | 120 minutos          |
| <b>Caso</b>       | Sistema de Reserva de Citas Médicas | <b>Ponderación</b> | 100 puntos (30 + 70) |

### Resultado de aprendizaje evaluado

El estudiante **construye y valida** los modelos de análisis (datos, función y comportamiento) de un sistema, **especifica y gestiona** sus requisitos aplicando estándares (*ISO/IEC/IEEE 29148:2018* e *ISO/IEC 25010:2023*) y **demuestra trazabilidad, control de cambios y gestión de configuración** sobre un repositorio reproducible. Esta prueba evalúa *desempeño práctico*: no contiene preguntas teóricas; se califica lo que el estudiante *produce*.

## 1 Instrucciones generales y entregables

La prueba se desarrolla de forma individual durante la sesión. Todo el trabajo se versiona en un **repositorio Git público** (GitHub o GitLab) creado por el estudiante. El entregable se redacta en **LaTeX** y se compila a **PDF** dentro del propio repositorio. Al finalizar, el estudiante sube al LMS (SGA) un **PDF con carátula** que contiene, **en una sola línea**, la **URL** del repositorio.

1. **Repositorio** con: archivo principal `.tex`, archivo `referencias.bib` (si aplica), figuras, PDF compilado y `README.md`.
2. **README.md** con las instrucciones exactas de compilación: compilador (`pdflatex`), orden de comandos, archivo principal y dependencias.
3. **Carátula del PDF** con datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea, más la **captura del resumen** y la **captura de la evaluación** del cuestionario rendido en el SGA.
4. Los modelos (clases, actividades, máquina de estados) pueden dibujarse en **TikZ**, en una herramienta CASE (p. ej. Enterprise Architect / Sparx EA) o a mano y adjuntarse como imagen legible.

### Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO (0) en toda la prueba

1. **Evidencia del repositorio.** El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento **PDF con carátula** (datos de identificación) que muestre claramente, **en una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
2. **Reproducibilidad del PDF.** Si el PDF **no se genera** correctamente a partir del LaTeX mediante **clonación del repositorio y compilación** del archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

## 2 Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

Una clínica requiere un módulo para gestionar las reservas de citas de sus pacientes. Un **Paciente** (identificado por cédula, nombre y correo) puede solicitar cero o más **Citas**. Cada **Cita** (identificador, fecha-hora y estado) corresponde a un **Médico** (código, nombre, especialidad) sobre un **Cupo** de su agenda (fecha-hora, disponibilidad). Al agendar una cita, el sistema verifica la disponibilidad de **cupos** en la agenda del médico: si hay cupo, *confirma* la cita; si no, *notifica la no disponibilidad* y propone otro horario. Una cita confirmada puede *atenderse*, o bien *cancelarse* mientras no haya sido atendida; si el paciente no se presenta, la cita se marca como *no asistida*. El sistema debe registrar la cita con rapidez y proteger los datos personales del paciente.

Sobre este caso, el estudiante desarrolla las diez actividades prácticas siguientes. Todas las actividades usan el *mismo* dominio, de modo que los modelos deben ser mutuamente consistentes.

### 3 Actividades prácticas (desarrollo — 70 puntos)

#### P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)

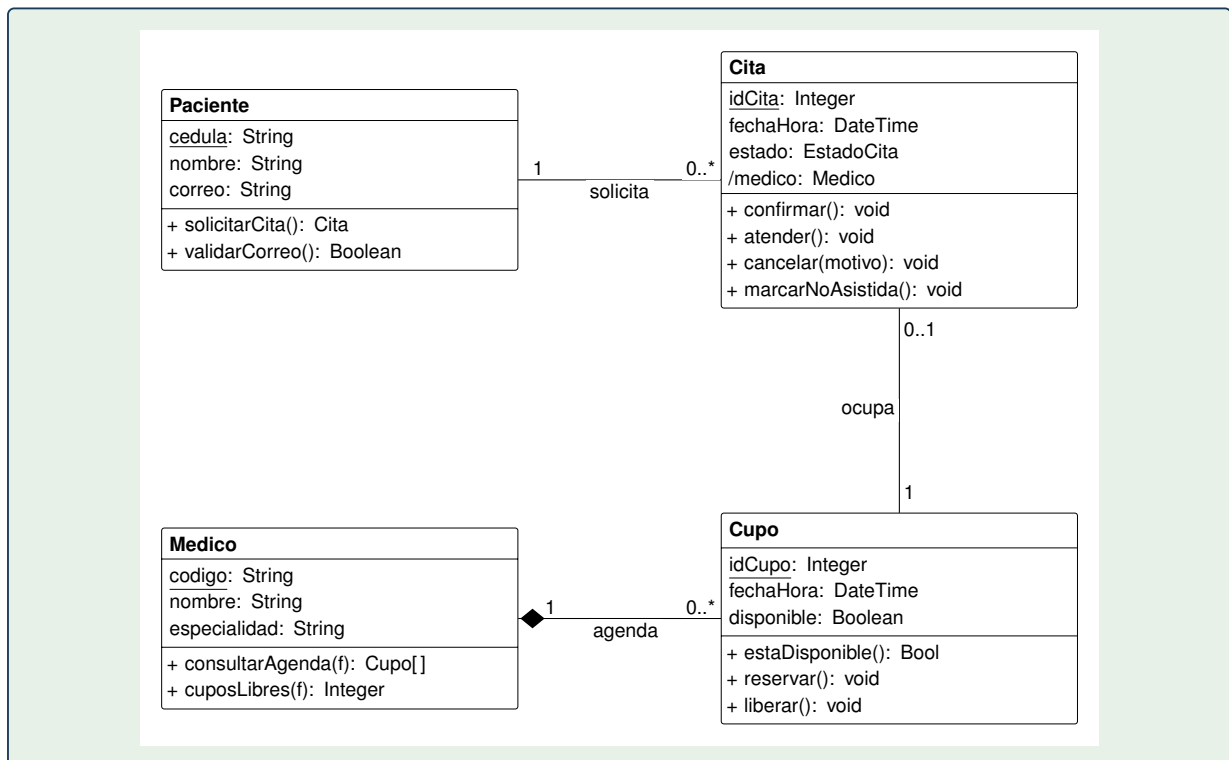
Construya el **diagrama de clases UML** del dominio con al menos las clases Paciente, Cita, Médico y Cupo (agenda). Cada clase debe incluir sus **atributos** con tipo, al menos una **operación** pertinente y las **multiplicidades** en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

#### Respuesta P1

**Supuestos de diseño** (aplican a P1–P5, de modo que los modelos sean mutuamente consistentes):

1. **Reserva del cupo.** El cupo se marca como no disponible al *confirmar* la cita y se libera si la cita se cancela. Una cita atendida o no asistida consume el cupo definitivamente.
2. **Relación cita–médico.** El médico de una cita se obtiene del cupo que ésta ocupa (atributo derivado /medico = cupo.medico); no se duplica la asociación, para evitar que una cita apunte a un médico distinto del dueño del cupo.
3. **Marca de no asistencia.** El evento noSePresenta se dispara una vez transcurrida la fecha-hora del cupo sin registro de atención.
4. **Alcance de la cancelación.** Una cita puede cancelarse en cualquier estado distinto de Atendida; esta condición se modela como guarda del superestado en P3.

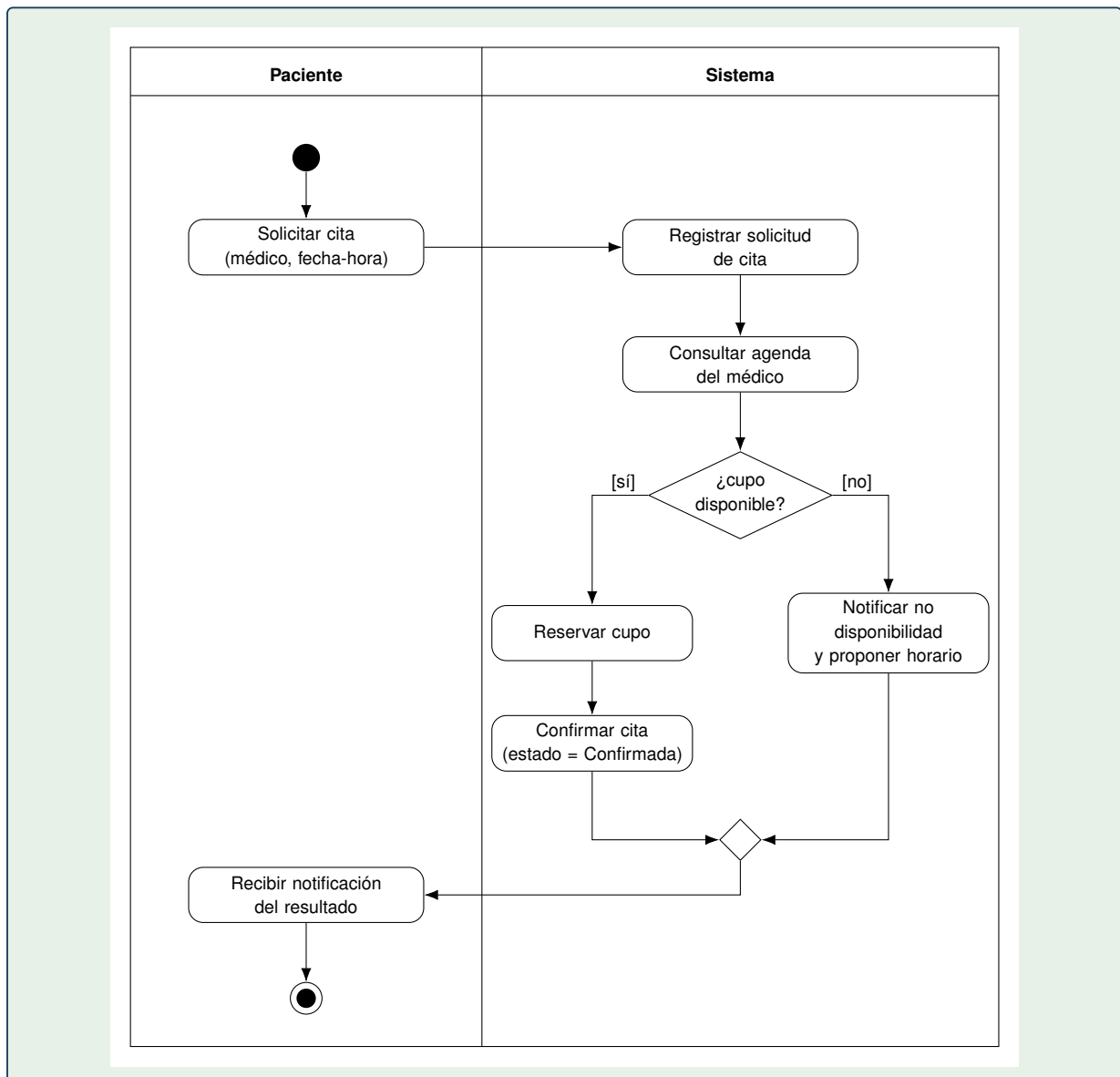
Los identificadores aparecen subrayados; cada asociación indica sus multiplicidades en ambos extremos.

**P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML****(8 pts)**

Modele el proceso “**Agendar cita**” con un **diagrama de actividades UML** que incluya: nodo inicial, al menos una **decisión** (¿cupo disponible?), los dos caminos alternativos (*confirmar* / *notificar no disponibilidad*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

**Respuesta P2**

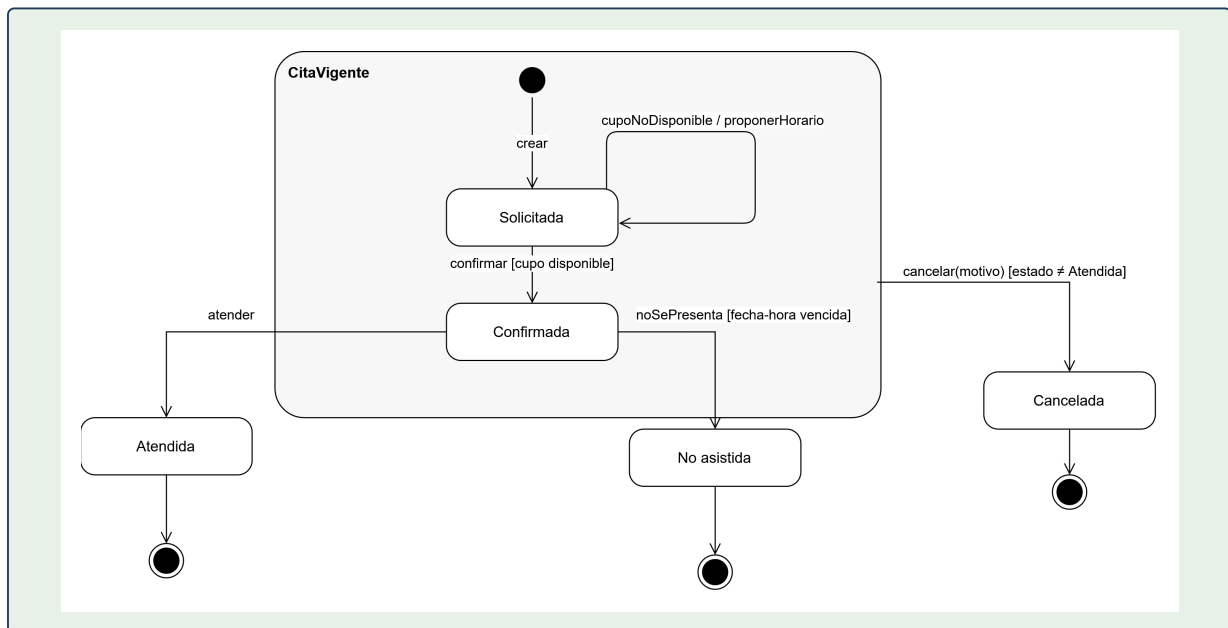
Se emplean dos carriles de responsabilidad, *Paciente* y *Sistema*. La decisión ¿cupo disponible? abre los dos caminos alternativos, que convergen en un nodo de unión antes del nodo final.

**P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML****(8 pts)**

Elabore la **máquina de estados UML** del ciclo de vida de una Cita (p. ej. Solicitada, Confirmada, Atendida, Cancelada, No asistida). Etiquete cada **transición** con su **evento**, incluya al menos una **condición de guarda** y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición *cancelar*.

**Respuesta P3**

El superestado CitaVigente factoriza la transición cancelar: en lugar de repetirla en cada estado interno, se dibuja una sola vez desde el borde del superestado con la guarda [estado ≠ Atendida]. Atendida es el estado final de aceptación; Cancelada y No asistida son finales alternativos.



#### P4. Consistencia entre las tres perspectivas

(7 pts)

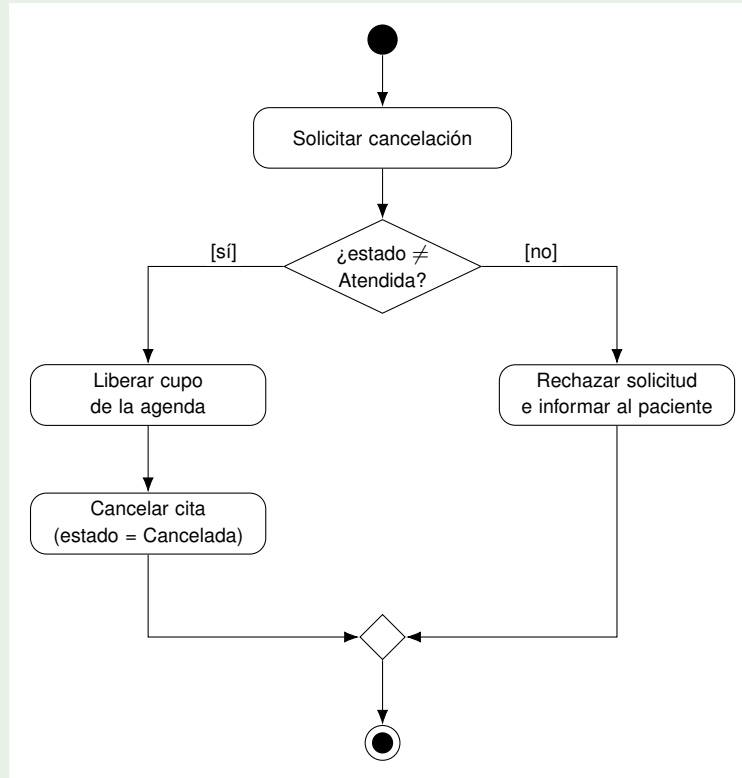
Elabore una **tabla de verificación cruzada** que relacione cada **evento** de P3 con la **función/acción** de P2 que lo realiza y con la **entidad o atributo** de P1 que modifica. **Detecte al menos una inconsistencia** entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), **documente** el defecto y **corrija** el modelo afectado.

#### Respuesta P4

##### Tabla de verificación cruzada.

| Evento (P3)                 | Función/acción que lo realiza (P2)                  | Entidad/atributo que modifica (P1)                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| crear                       | Registrar solicitud de cita                         | Cita.idCita, Cita.fechaHora, Cita.estado ← Solicitada |
| cupoNoDisponible            | Notificar no disponibilidad y proponer otro horario | Ninguno (solo notificación); consulta Cupo.disponible |
| confirmar [cupo disponible] | Consultar agenda → Reservar cupo → Confirmar cita   | Cupo.disponible ← falso; Cita.estado ← Confirmada     |
| atender                     | <b>Sin función asociada en P2</b>                   | Cita.estado ← Atendida                                |
| noSePresenta                | <b>Sin función asociada en P2</b>                   | Cita.estado ← No asistida                             |
| cancelar(motivo)            | <b>Sin función asociada en P2</b>                   | Cita.estado ← Cancelada; Cupo.disponible ← verdadero  |

**Corrección aplicada.** Se corrigen dos modelos de forma coordinada: en **P1** se añaden las operaciones Cita.cancelar(motivo) y Cupo.liberar() (ya incorporadas en la figura de P1); en **P2** se agrega el fragmento de actividad “Cancelar cita” que cierra la traza evento → función → entidad.



#### P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

(10 pts)

Redacte **4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales**. Cada requisito no funcional debe **nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023** (p. ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una **métrica** y un **umbral** (p. ej. “agendar la cita en < 3 s”). Para cada requisito complete un **esquema de atributos**: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

#### Respuesta P5

Cuatro requisitos en versión 1.0: dos funcionales y dos no funcionales, cada uno de estos últimos con su característica de ISO/IEC 25010:2023, su métrica y su umbral.

##### RF-01 — Agendamiento de cita con verificación de cupo

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado              | El sistema debe registrar la solicitud de cita de un paciente para un médico y una fecha-hora determinados, y verificar la disponibilidad del cupo correspondiente en la agenda de ese médico. Si el cupo está disponible, debe reservarlo y dejar la cita en estado Confirmada; en caso contrario, debe notificar la no disponibilidad y proponer los tres cupos libres más próximos del mismo médico. |
| Identificador          | RF-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prioridad              | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Estado                 | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuente                 | Caso de negocio, párrafo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estabilidad            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Versión                | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Método de verificación | Prueba funcional sobre cupo disponible y cupo ocupado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**RF-02 — Cancelación de cita no atendida**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado              | El paciente titular de la cita, o un recepcionista autorizado, debe poder cancelarla mientras su estado sea distinto de Atendida. Al hacerlo, el sistema debe liberar el cupo reservado y registrar el motivo de la cancelación. |
| Identificador          | RF-02                                                                                                                                                                                                                            |
| Prioridad              | Media                                                                                                                                                                                                                            |
| Estado                 | Propuesto                                                                                                                                                                                                                        |
| Fuente                 | Caso de negocio, párrafo 2                                                                                                                                                                                                       |
| Estabilidad            | Media                                                                                                                                                                                                                            |
| Versión                | 1.0                                                                                                                                                                                                                              |
| Método de verificación | Prueba funcional sobre cita confirmada y sobre cita atendida                                                                                                                                                                     |

**RNF-01 — Tiempo de agendamiento de la cita**

|                              |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                    | El sistema debe completar la transacción “agendar cita” en menos de 3 s en el percentil 95, medido en el servidor de aplicación, con 200 usuarios concurrentes y una agenda de 500 médicos. |
| Característica<br>25010:2023 | Eficiencia de desempeño                                                                                                                                                                     |
| Métrica                      | Tiempo de respuesta de la transacción                                                                                                                                                       |
| Umbral                       | < 3 seg                                                                                                                                                                                     |
| Identificador                | RNF-01                                                                                                                                                                                      |
| Prioridad                    | Alta                                                                                                                                                                                        |
| Estado                       | Propuesto                                                                                                                                                                                   |
| Fuente                       | Caso de negocio                                                                                                                                                                             |
| Estabilidad                  | Media                                                                                                                                                                                       |
| Versión                      | 1.0                                                                                                                                                                                         |
| Método de verificación       | Prueba de carga con 200 usuarios concurrentes durante 10 minutos                                                                                                                            |

**RNF-02 — Protección de los datos personales del paciente**

|                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado                    | El sistema debe almacenar cifrados con AES-256 el 100 % de los campos personales del paciente (cédula, nombre y correo) y transmitirlos únicamente sobre TLS 1.3. |
| Característica<br>25010:2023 | Seguridad                                                                                                                                                         |
| Métrica                      | Porcentaje de campos personales                                                                                                                                   |
| Umbral                       | 100 %                                                                                                                                                             |
| Identificador                | RNF-02                                                                                                                                                            |
| Prioridad                    | Alta                                                                                                                                                              |
| Estado                       | Propuesto                                                                                                                                                         |
| Fuente                       | Caso de negocio                                                                                                                                                   |
| Estabilidad                  | Alta                                                                                                                                                              |
| Versión                      | 1.0                                                                                                                                                               |
| Método de verificación       | Inspección de la configuración de cifrado y captura de tráfico                                                                                                    |

**P6. Priorización MoSCoW****(5 pts)**

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías **MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't have this time*) y **justifique** brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser *Must have*.

**P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)****(8 pts)**

Aplique a los requisitos de P5 una **lista de comprobación** derivada de las propiedades de ISO/IEC/IEEE 29148 (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). **Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento** (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el **retrabajo** con los requisitos corregidos.

**P8. Pruebas de aceptación trazadas****(6 pts)**

Defina una **prueba de aceptación por requisito** (4 en total), indicando su **tipo** (funcional, no funcional o regresión), sus **entradas**, el **criterio de éxito** y el **requisito al que traza**. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

**P9. Matriz de trazabilidad****(6 pts)**

Construya la **matriz de trazabilidad** que cruce los requisitos con: su **fuentes** (traza hacia atrás) y sus **modelos y pruebas de aceptación** (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia **horizontal** entre requisitos e **identifique** cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).

**P10. Gestión del cambio y línea base****(4 pts)**

Simule una **solicitud de cambio** sobre un requisito: regístrela, **analice su impacto** usando la matriz de P9, indique la **decisión del CCB** (aprobada/rechazada/diferida) y **actualice la versión** del requisito. Finalmente, declare una **línea base**: liste la **configuración** (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

**4 Rúbrica de evaluación**

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos en **30%** para el cuestionario rendido en el LMS (SGA) y **70%** para el desarrollo de la prueba práctica. Los **criterios de piso** de la Sección 1 se aplican *antes* de sumar puntos: si alguno se incumple, la calificación final es **CERO**, con independencia de los puntos logrados en cada criterio.

**Escala de niveles de logro (se aplica a cada criterio de la prueba práctica)**

**Logrado (100% del peso):** el producto cumple íntegramente lo solicitado, es correcto y consistente.  
**Parcial (60%):** cumple lo esencial pero con omisiones o errores menores. **Insuficiente (30%):** entrega incompleta o con errores conceptuales relevantes. **No entregado (0%):** ausente o no evaluable.

**Tabla 1.** Componente 1 — Cuestionario en el LMS (SGA). Peso: 30 puntos.

| Criterio                                                   | Peso   | Evidencia requerida                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nota obtenida en el cuestionario del SGA                   | 20 pts | Puntaje autocalificado por el LMS, proporcional al porcentaje de aciertos. |
| Captura del <i>resumen</i> del cuestionario en la carátula | 5 pts  | Imagen legible del resumen de resultados incrustada en la portada del PDF. |
| Captura de la <i>evaluación</i> (intento) en la carátula   | 5 pts  | Imagen legible del intento/evaluación incrustada en la portada del PDF.    |

**Tabla 2.** Componente 2 — Desarrollo de la prueba práctica. Peso: 70 puntos. (Logrado 100% / Parcial 60% / Insuficiente 30% / No entregado 0% del peso indicado.)

| Criterio (tarea)                            | Peso      | Logrado (100%)                                                                               | Parcial (60%)                                                           | Insuficiente (30%)                                             |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| P1. Diagrama de clases UML                  | 8         | Clases, atributos tipados, operaciones y multiplicidades correctas y coherentes con el caso. | Faltan operaciones o alguna multiplicidad; estructura básica correcta.  | Clases incompletas o sin multiplicidades; errores de modelado. |
| P2. Diagrama de actividades UML             | 8         | Decisión de <i>cupo</i> , ambos caminos, convergencia y nodo final bien modelados.           | Flujo correcto pero sin decisión o sin convergencia explícita.          | Secuencia lineal sin lógica de control del caso.               |
| P3. Máquina de estados UML                  | 8         | Estados, eventos, guarda y estado final; super-estado bien usado.                            | Estados y eventos correctos, sin guarda o sin estado final.             | Estados incompletos o transiciones sin evento.                 |
| P4. Consistencia entre perspectivas         | 7         | Tabla cruzada completa; inconsistencia detectada, documentada y corregida.                   | Tabla parcial o inconsistencia detectada pero no corregida.             | Tabla ausente o sin análisis de correspondencia.               |
| P5. Requisitos con esquema de atributos     | 10        | 4 requisitos (2 F, 2 NF) con característica 25010, métrica, umbral y atributos completos.    | Requisitos correctos con atributos incompletos o sin umbral.            | Requisitos ambiguos o sin esquema de atributos.                |
| P6. Priorización MoSCoW                     | 5         | Cuatro requisitos clasificados y justificados; al menos un <i>Must</i> .                     | Clasificación correcta con justificación débil.                         | Clasificación sin justificar o mal aplicada.                   |
| P7. Inspección 29148 (defectos + retrabajo) | 8         | Checklist aplicada; defectos registrados sin corregir y retrabajo presentado.                | Defectos detectados sin retrabajo, o corrección mezclada con detección. | Sin checklist o sin evidencia de defectos.                     |
| P8. Pruebas de aceptación trazadas          | 6         | 4 pruebas con tipo, entradas, criterio de éxito y traza al requisito.                        | Pruebas sin tipo o sin criterio de éxito claro.                         | Pruebas sin traza a requisitos.                                |
| P9. Matriz de trazabilidad                  | 6         | Trazas hacia atrás, adelante y horizontal; huérfanos identificados.                          | Matriz parcial (solo un sentido de traza).                              | Matriz ausente o sin correspondencias reales.                  |
| P10. Gestión del cambio y línea base        | 4         | Solicitud, impacto, decisión CCB, versión y configuración/baseline declarada.                | Cambio registrado sin impacto o sin baseline.                           | Sin proceso de cambio ni línea base.                           |
| <b>Total del componente práctico</b>        | <b>70</b> | Suma de puntos logrados por nivel en cada criterio.                                          |                                                                         |                                                                |

**Tabla 3.** Resumen de ponderación final.

| Componente                                          | Peso           | Condición                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Cuestionario en el LMS (SGA) + capturas en carátula | 30 pts         | Sujeto a criterios de piso                     |
| Desarrollo de la prueba práctica (P1–P10)           | 70 pts         | Sujeto a criterios de piso                     |
| <b>Total</b>                                        | <b>100 pts</b> | <b>CERO si se incumple un criterio de piso</b> |

## 5 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [3] y el modelo de calidad de producto *ISO/IEC 25010:2023* [2], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [5], la inspección formal de Fagan [1] y las buenas prácticas recogidas en la guía *SWEBOK v4* [6]. Las notaciones de modelado siguen la especificación *OMG UML 2.5.1* [4].

## Referencias

- [1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [4] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.
- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.